Tổng quan

TÀI LIỆU THỬ NGHIỆM CHO DỰ ÁN MOBILE ROBOT
TÊN BO MẠCH: MOBILE ROBOT BOARD
NGƯỜI THỰC HIỆN:TRẦN NGÔN QUANG VŨ
NGÀY THỬ NGHIỆM:

CÁC BƯỚC KIỂM TRA:

1. **KIỂM TRA TỔNG QUAN:**
    a. **Kiểm tra lỗi hàn(hàn nguội - hàn cầu - hàn thiếu thiếc):**
        i. Rà soát đầu tiên là đường nguồn, đặc biệt với các linh kiện dán nằm trên 3 đường nguồn cho Jetson Nano 5V, 5V cho encoder vs RC và 12V. Kiểm tra cụ thể gồm các tụ dán và linh kiện XL4015E1, rồi đến Driver động cơ là DRV nằm gần connector có 2 đầu vào
        ii. Kiểm tra đến đường 3.3V và 1.8V với các linh kiện sau: IMU, Barometer, Vi điều khiển, AMS1117-1.8 và 3.3, logic shifter và CAN Transceiver
    b. **Kiểm tra chiều của các linh kiện:**
        i. Các thiết bị diode B560C và B360C cần được kiểm tra kĩ đúng chiều
        ii. Tương tự với tụ hóa gồm tụ nhôm dán, tụ cắm lỗ và tụ tantalum
        iii. Đối với vi điều khiển, sẽ phải kiểm tra LQFP100,top và bottom của nó trong datasheet và mốc xác định thứ tự chân từ 1 đến 100 của nó trên datasheet
    c. **Vệ sinh: Sau khi hàn xong, vệ sinh flux bằng cồn Isopropyl và bàn chải tĩnh điện(ESD) với 2 kích thước để làm sạch bề mặt**
2. **KIỂM TRA ĐIỆN ÁP TĨNH**
    a. **Kiểm tra ngắn mạch: Đo điện trở giữa các đường nguồn gồm 22.2V, 12V, 5V(Jetson Nano), 5V còn lại, 3.3V, 1.8V với GND**
    b. **Kiểm tra thông mạch: Kiểm tra tính liên tục của đường mạch, các đường tín hiệu cần kiểm tra:**
        i. **SPI (IMU-Barometer):** gồm các chân MISO, MOSI, SCLK, CS, FSYNC và INT1, kiểm tra từ IMU tới Logic shifter và từ Logic shifter tới vi điều khiển
        ii. **CAN:** Kiểm tra tương tự từ terminal block tới Transceiver tới vi điều khiển, sau đó đo 2 đầu trở để xác nhận điện trở nằm trong khoảng 59 đến 62 ohm
        iii. **USB:** Kiểm tra tương tự giống như 2 đường tín hiệu trên
3. **KIỂM TRA CẤP NGUỒN**
    a. **Cấp nguồn 22.2V:**
        i. Cho dòng khoảng 0.5A và tăng dần lên, kiểm tra nhiệt độ tại khu vực MOSFET loại P và cầu chia áp
        ii. Đo điện áp giữa chân G và S (Vgs) và đo điện áp giữa 2 đầu điện áp G và D để kiểm tra điện áp có đúng với mức đã định không. Ngoài ra đo dòng ra tại LED để kiểm tra xem dòng của nó có quá lớn không ?
    b. **Đo điện áp tại 3 nhánh gồm 12V, 5V cho Jetson Nano và 5V:**

i. Kiểm tra điện áp đầu ra tại khu vực cuộn cảm và jack cắm cho các thiết bị mà nằm trên 3 đường đó
ii. Tăng dòng từ từ lên và kiểm tra độ hao hụt dòng của các thiết bị sử dụng dòng đến từ 3 đường đó, trừ nhánh AMS1117 bằng đồng hồ đo điện và kiểm tra nhiệt độ của XL4015, nếu nóng ta có thể gắn thêm các miếng nhôm vào để hạ nhiệt
iii. Kiểm tra dòng 5A tại từng khu vực bằng cách áp dòng 5A vào từng khu vực V_OUT chỗ có tụ hóa 220uF 50V để kiểm tra sụt áp và dòng thực tế tại mỗi khu vực đầu ra của các thiết bị tiêu thụ trên 3 nhánh đó

c. Kiểm tra điện áp tại vùng 3.3V và 1.8V

i. Đối với vi điều khiển: dòng đi qua nó tối thiểu để nó hoạt động sẽ được ghi trong datasheet, sau khi kiểm tra điện áp giữa các chân VDD và GND, ta cần đo dòng để biết rằng nó thực sự tiêu thụ dòng là bao nhiêu. Và nếu đèn D11 sáng bình thường tức là điện áp 3.3V hoạt động ổn định

ii. **Làm điều tương tự với các thiết bị IMU, Barometer**

iii. Tắt nguồn đi và gắn pin đồng xu vào để kiểm tra xem có đúng lả 3V cấp cho chân VBAT không

4. KIỂM TRA CHỨC NĂNG

a. Debug với SWD: Nạp firmware của mạch nạp để xem nó có nhận dạng được không

i. Gắn thử 1 động cơ vào terminal block rồi cấu hình chân theo sơ đồ nguyên lý để cho động cơ dc motor quay. Lên CubeMX và cấu hình cho động cơ trái là:
   1. PC6 TIM3 CH1 với chân Encoder A
   2. PC7 TIM3 CH2 với chân Encoder B
   3. PA1 cấu hình là TIM2 CH2 với PMW generation và tương tự với PB0

Sau đó viết 1 đoạn chương trình để cho động cơ quay trái hoặc phải, rồi dần dần tăng tốc lên

ii. **Thử nghiệm với động cơ còn lại rồi sau đó thử cả 2 cùng 1 lúc. Lưu ý trong quá trình thử nghiệm xem nhiệt độ có nóng quá khi dòng tăng lên hoặc tốc độ thay đổi đột ngột và dòng qua tải có giá trị bao nhiêu**

iii. Kiểm tra giao tiếp giữa vi điều khiển và cảm biến IMU, Barometer thông qua giao thức SPI (viết 1 đoạn code test)

iv. Kiểm tra giao tiếp giữa vi điều khiển và Jetson Nano thông qua CAN, thiết bị được sử dụng trên Jetson Nano là USB-to-CAN A có sẵn mã nguồn để test, cần viết 1 đoạn code gửi từ vi điều khiển tới Jetson Nano qua CAN và ngược lại, trong quá trình đó sử dụng Oscilloscope để quan sát 2 đường CAN high và low

v. Thiết lập các chân USB OTG FS P, N vả VBUS trên vi điều khiển và kiểm tra tốc độ đường truyền tín hiệu USB có thật sự là 12MBps không. Viết 1 chương trình gửi dữ liệu từ vi điều khiển gửi tới Jetson và ngược lại

vi. Kiểm tra khối điều khiển động cơ RC servo: cấu hình chân PA3 là TIM2 CH4 với chế độ PMW generation và viết 1 đoạn chương trình để kiểm tra xem servo quay trái và phải. Tương tự với cái còn lại
vii. Viết 1 đoạn chương trình để kích hoạt SYS WKUP mode thông qua nút bấm 2 để thử nghiệm
viii. Sử dụng nút bấm 1, ấn giữ khi đang cắm với st-link trong phần Cube Programmer để xem vi điều khiển có boot hay reset được không

Chi tiết thử nghiệm

TÀI LIỆU THỬ NGHIỆM CHO DỰ ÁN MOBILE ROBOT (V2)

Tên bo mạch: MOBILE ROBOT BOARD
Người thực hiện: TRẦN NGÔN QUANG VŨ
Ngày thử nghiệm: [Điền ngày]
Phiên bản: 2.0 (Bổ sung phần cấu hình Firmware & Debug)

---

1. KIỂM TRA TỔNG QUAN (VISUAL INSPECTION)

- **Kiểm tra lỗi hàn:** Sử dụng kính hiển vi hoặc kính lúp để rà soát các mối hàn bắc cầu (bridge) tại các chân IC LQFP100 và driver DRV, các IC cảm biến QFN (ICM-20948 và LPS22HB) và TXS0108EPW vì các chân này nằm dưới bụng chip, rất dễ bị chạm hoặc hở.
- **Rà soát đường nguồn:**
  - Nhánh 5V cho Jetson Nano, 5V cho Encoder/RC (sử dụng XL4015E1).
  - Nhánh 12V cho Driver động cơ.
  - Nhánh 3.3V và 1.8V (AMS1117).
- **Kiểm tra chiều linh kiện:**
  - Diode B560C, B360C (vạch trắng đúng hướng cực âm).
  - Tụ hóa, tụ Tantalum (đúng cực dương).
  - Vi điều khiển: Dấu chấm trên chip khớp với Pin 1 trên PCB.
- **Vệ sinh:** Sử dụng cồn Isopropyl và bàn chải ESD để làm sạch bụi bẩn và flux dư thừa.

2. KIỂM TRA ĐIỆN ÁP TĨNH & CẤP NGUỒN

Thực hiện đo thông mạch và ngắn mạch trước khi cấp nguồn. Khi cấp nguồn 22.2V, giới hạn dòng ở mức 0.5A.

Điểm đo	Điện áp mong đợi	Kết quả thực tế	Ghi chú
Đầu ra XL4015 (Jetson)	5.1V - 5.2V		Kiểm tra sụt áp khi tải 5A
Đầu ra AMS1117-3.3	3.28V - 3.32V		Cấp cho MCU, IMU, Baro
Chân VBAT (Pin đồng xu)	~3.0V		Khi tắt nguồn chính
Vgs (MOSFET P)	Theo thiết kế áp chia		Kiểm tra điều kiện dẫn/ngắt

3. KIỂM TRA CHỨC NĂNG (PROGRAMMING & FUNCTIONAL TEST)

3.1. Điều khiển Động cơ DC & Encoder

A. Cấu hình CubeMX:

- **Encoder:** TIM3 -> Combined Channels: Encoder Mode. PC6 (TI1), PC7 (TI2). Cấu hình *Encoder Mode TI1 and TI2*.
- **PWM:** TIM2 -> Channel 2 (PA1). PWM Generation CH2.
- **Direction:** Cấu hình chân PB0 là GPIO_Output để điều khiển chiều (hoặc PWM kênh khác tùy mạch).

B. Code trên CubeIDE:

```
// Khởi động PWM và Encoder
HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_2);
HAL_TIM_Encoder_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_ALL);

// Hàm thay đổi tốc độ
void Set_Motor_Speed(int16_t speed) {
    if(speed >= 0) {
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_2, speed);
    } else {
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_2, -speed);
    }
}
```

3.2. Giao tiếp SPI (Kiểm tra ICM-20948 và LPS22HB)

A. Cấu hình trên CubeMX:

- **Interface:** SPI1 hoặc SPI2 (tùy chân kết nối).
- **Mode:** Full-Duplex Master.
- **Baudrate:** Khuyến nghị < 7MBits/s để ổn định cho bước test ID.
- **Clock Parameters:**
  - **CPOL:** High (1).
  - **CPHA:** 2 Edge (Second Edge).
- **GPIO:** Cấu hình 2 chân CS (Chip Select) riêng biệt là GPIO_Output (ví dụ: CS_IMU và CS_BARO), mặc định ở mức **High**.

B. Code trên CubeIDE để test:

```
/* Define địa chỉ WHO_AM_I */
#define ICM20948_WHO_AM_I_REG  0x00
#define ICM20948_ID            0xEA

#define LPS22HB_WHO_AM_I_REG   0x0F
#define LPS22HB_ID             0xB1

uint8_t imu_id = 0, baro_id = 0;
uint8_t reg_addr;

// 1. Đọc ID ICM-20948
reg_addr = ICM20948_WHO_AM_I_REG | 0x80; // Thêm bit Read (0x80)
HAL_GPIO_WritePin(CS_IMU_GPIO_Port, CS_IMU_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_SPI_Transmit(&hspi1, ®_addr, 1, 10);
HAL_SPI_Receive(&hspi1, &imu_id, 1, 10);
HAL_GPIO_WritePin(CS_IMU_GPIO_Port, CS_IMU_Pin, GPIO_PIN_SET);
```

```
// 2. Đọc ID LPS22HB
reg_addr = LPS22HB_WHO_AM_I_REG | 0x80; // Thêm bit Read (0x80)
HAL_GPIO_WritePin(CS_BARO_GPIO_Port, CS_BARO_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_SPI_Transmit(&hspi1, ®_addr, 1, 10);
HAL_SPI_Receive(&hspi1, &baro_id, 1, 10);
HAL_GPIO_WritePin(CS_BARO_GPIO_Port, CS_BARO_Pin, GPIO_PIN_SET);
```

C. Cách xác nhận (Debug):

1. **Sử dụng Live Watch:** Thêm 2 biến imu_id và baro_id vào cửa sổ Live Watch.
    - Nếu imu_id == 0xEA: Cảm biến ICM-20948 đã hoạt động.
    - Nếu baro_id == 0xB1: Cảm biến LPS22HB đã hoạt động.
2. **Breakpoint:** Đặt breakpoint sau dòng nhận dữ liệu để kiểm tra giá trị tức thời.
3. **Logic Analyzer (Nếu lỗi):** Kẹp vào các chân SCK, MISO, MOSI, CS.
    - Kiểm tra xem chân CS có kéo xuống thấp khi bắt đầu truyền không.
    - Kiểm tra xem chân MISO có phản hồi dữ liệu khi SCK đang chạy không.

3.3. Giao tiếp CAN (MCU tới Jetson Nano)

A. Cấu hình CubeMX: CAN1, Baudrate 500kbps. Filter Mode: Mask Mode, ID: 0, Mask: 0 (Nhận tất cả).
B. Code trên CubeIDE (Gửi dữ liệu):

```
CAN_TxHeaderTypeDef TxHeader;
uint8_t TxData[8] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08};
uint32_t TxMailbox;

TxHeader.StdId = 0x123;
TxHeader.RTR = CAN_RTR_DATA;
TxHeader.IDE = CAN_ID_STD;
TxHeader.DLC = 8;

HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan1, &TxHeader, TxData, &TxMailbox);
```

C. Cách xác nhận (Debug): Trên Jetson Nano, dùng lệnh candump can0 để xem dữ liệu đến. Dùng Oscilloscope đo chân CAN_H, CAN_L để xem dạng sóng hình thang đặc trưng.

3.4. USB OTG FS (Giao tiếp Jetson)

A. Cấu hình CubeMX: USB_OTG_FS -> Device_Only. Middleware: USB_DEVICE -> Class: Communication Device Class (Virtual Port COM).
B. Code trên CubeIDE:

```
char *msg = "Testing USB Speed...\n";
CDC_Transmit_FS((uint8_t*)msg, strlen(msg));
```

C. Cách xác nhận (Debug): Cắm USB vào Jetson, kiểm tra lệnh dmesg | grep tty để thấy ttyACM0. Dùng screen /dev/ttyACM0 115200 để nhận dữ liệu.

3.5. Điều khiển RC Servo

A. Cấu hình CubeMX: TIM2 -> Channel 4 (PA3). PWM Generation. Prescaler set sao cho tần

số đạt 50Hz (Period = 20ms).

B. Code trên CubeIDE:

```
// Quay trái (1ms), Giữa (1.5ms), Phải (2ms)
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_4, 1000); // 1ms
HAL_Delay(1000);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_4, 2000); // 2ms
```

C. Cách xác nhận (Debug): Quan sát góc quay của Servo. Đo chân PA3 bằng máy hiện sóng để kiểm tra độ rộng xung PWM.

3.6. Chế độ SYS WKUP (Wakeup Button)

A. Cấu hình CubeMX: SYS -> Power -> WakeUp Pin 2 (Nút bấm 2). Cấu hình GPIO nút bấm 1 là External Interrupt để test Reset/Boot.

B. Code trên CubeIDE:

```
if (__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_WU) != RESET) {
    __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU);
    // Xử lý sau khi thức dậy
}
HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN2);
HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);
```

C. Cách xác nhận (Debug): Quan sát đèn LED Heartbeat. Khi vào chế độ Stop, LED tắt. Nhấn nút 2, LED bắt đầu nháy lại bình thường.

---

4. NHẬT KÝ LỖI & KẾT LUẬN

Lỗi phát sinh	Nguyên nhân	Cách xử lý
...	...	...

Kết luận cuối cùng: [Đạt/Không đạt]